CUADERNO DE CASOS ILUSTRADOS

Semana 07 · Gestión del Cambio en Scrum | Cuatro ejemplos paso a paso para el aula

Fuente principal: SCRUMstudy, Guía de los fundamentos de Scrum (Guía del SBOK®), 4.ª edición, capítulo 6, pp. 101–118.

Objetivo. Disponer de cuatro casos diferentes para explicar, resolver en equipos y registrar en el formato FGAP090 (Solicitud de Cambio). Cada ejemplo incluye situación, análisis, decisión, criterios de aceptación, diagramas y solución orientadora.

Atención. Los nombres, datos, prioridades, esfuerzos y decisiones son ficticios. No sustituya políticas reales, legislación aplicable ni decisiones de un entorno clínico. Los diagramas son originales y didácticos; representan propuestas de flujo, no gráficos extraídos del libro.

Caso	Tipo de decisión	Aprendizaje central
1. Consentimiento	Aprobado y programado después	Backlog vs. sprint en curso
2. Versión de modelo	Aprobado tras analizar impacto	Dependencias y trazabilidad
3. Exposición indebida	Atención crítica y contención	Seguridad, comunicación y excepción
4. Rediseño estético	Rechazado / reconsiderable	Valor y autoridad proporcional

Cómo utilizar este material en clase

Antes del taller. Proyecte el diagrama 1 de cada caso sin mostrar todavía la respuesta; entregue el FGAP090 en blanco y asigne roles (solicitante, PO, Scrum Master, equipo).

Durante el taller. Permita 5 minutos de lectura, 15 de análisis FGAP090, 10 de deliberación y 5 de exposición por caso. Puede distribuir un caso diferente a cada equipo para reducir tiempo.

Evaluación. Solicite evidencias de problema/causa/consecuencia, solicitud precisa, valor, impactos, autoridad, prioridad y tratamiento. Al corregir, contraste los campos del formato con los criterios de aceptación.

CASO 1 · Consentimiento antes de subir imágenes

Situación inicial. El equipo desarrolla la visualización de resultados en Sprint 2. En la revisión del flujo, el personal de admisión propone que el usuario confirme su autorización antes de cargar fotografías de retina.

Decisión esperada. Aprobado para el Product Backlog; propuesto para Sprint 3, sin alterar de inmediato Sprint 2.

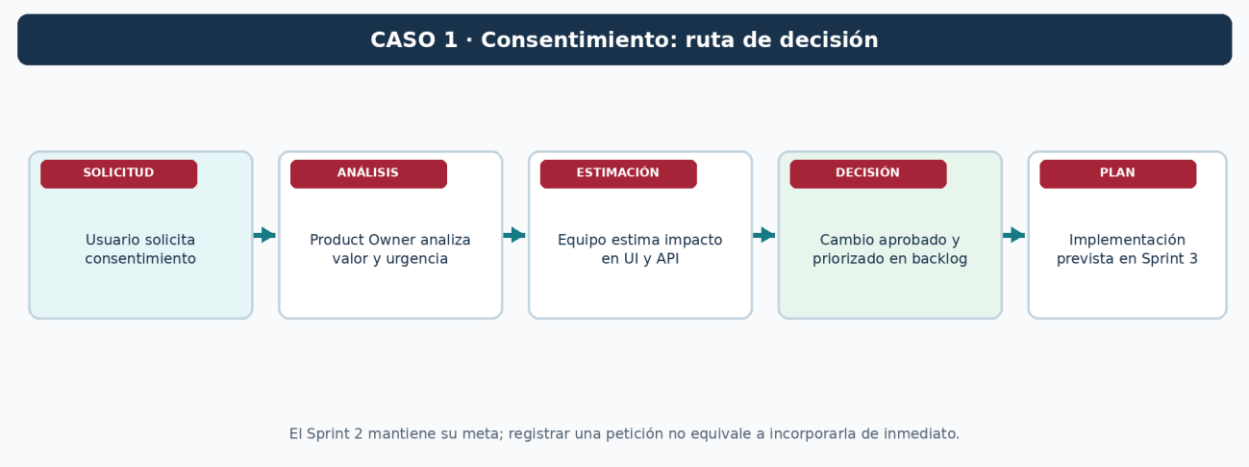


Figura 1.1. Visualización del flujo y puntos de decisión del caso 1.

1. Desarrollo guiado paso a paso

Paso	Acción que realiza el equipo y justificación
1. Recepción	Registrar la necesidad textual y quién la plantea; separar causa y consecuencia.
2. Valor	PO contrasta urgencia y valor con el sprint actual; valida alcance mínimo.
3. Impacto	Equipo estima 8 puntos y enumera UI, backend, pruebas y dependencias.
4. Decisión	Aprobar para Product Backlog; priorizar por encima del cambio visual; no asumir implementación inmediata.
5. Integración	Crear historia y criterios; programar cuando el Sprint Planning siguiente confirme capacidad.
6. Verificación	Probar rechazo y aceptación de consentimiento y presentar demostración al usuario.

2. Representación visual del cambio

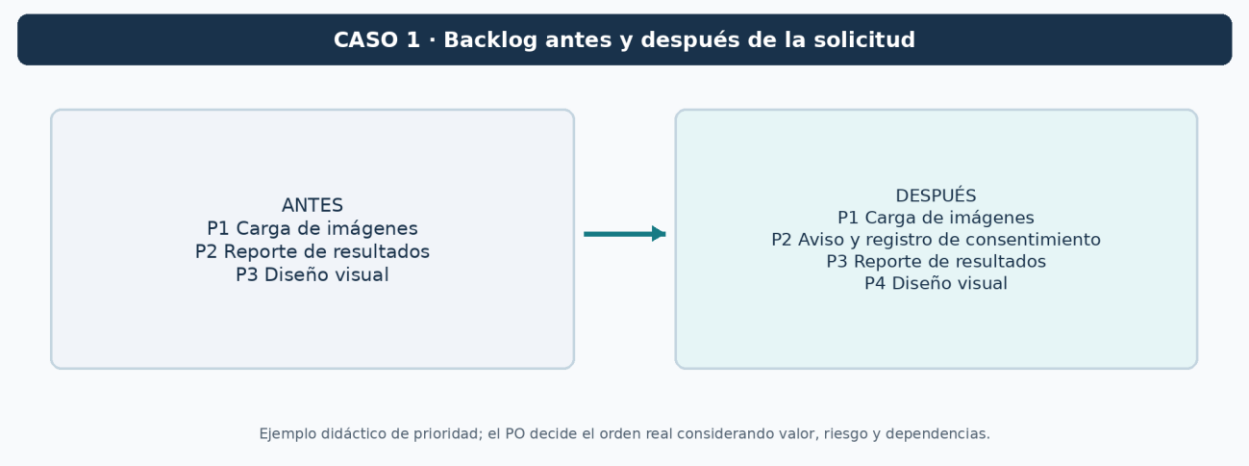


Figura 1.2. Segunda vista del caso: prioridades, dependencias o alternativas.

3. Ejemplo de diligenciamiento FGAP090

Campo del FGAP090	Ejemplo resuelto
Código de proyecto / solicitud	RDA-2026 · SC-011
Control de versiones	Versión 1.0 · Preparado: Equipo Scrum (ficticio) · Revisión: PO · Fecha: 26/10/2026 · Motivo: presentación inicial
Problema o situación actual	Problema: el flujo actual permite que el operador pase directamente a la carga sin una confirmación explícita dentro del sistema. Causa: la historia original describía solo la carga técnica. Consecuencia: falta trazabilidad funcional de la autorización en el prototipo.
Descripción detallada del cambio	Añadir una pantalla de confirmación y un registro de estado (acepta/no acepta) asociado a la carga, con mensaje comprensible, responsable funcional definido y pruebas para impedir la carga si la confirmación no existe.
Razón de la solicitud	El proceso simulado necesita una señal verificable de consentimiento en el prototipo. Alternativas: correo externo (poco integrado) o casilla sin registro (baja trazabilidad). Si no se realiza, el flujo permanece incompleto frente a la necesidad del usuario.
Efectos a corto plazo	Refinar historia y aceptación; modificar interfaz y lógica de carga; agregar pruebas. No interrumpir automáticamente la meta comprometida del Sprint 2.
Efectos a largo plazo	Mayor trazabilidad funcional y mayor trabajo de mantenimiento de eventos y textos informativos. Verificar retención y acceso según políticas que realmente correspondan.
Otros proyectos / programas / portafolios	El módulo de auditoría deberá consumir el estado de confirmación; puede impactar manual de uso y validación del prototipo.
Efectos extraempresariales	Operadores y usuarios reciben una secuencia de interacción diferente; revisar con el patrocinador el texto, sin afirmar cumplimiento normativo por sí solo.

Observaciones adicionales	No recopilar imágenes reales de pacientes para la práctica; usar fotografías sintéticas o de prueba. Toda estimación del caso es simulada.
Revisión y resultado	Fecha de ejemplo: 26/10/2026 · Evaluación: PO con equipo · Aprobado para el Product Backlog; propuesto para Sprint 3, sin alterar de inmediato Sprint 2.
Responsable de aplicar / informar	Solicitante: representante del hospital ficticio. PO: Lucía Rojas. Scrum Master: Iván Cruz. Equipo: grupo académico.
Estimación / contexto	8 puntos de historia estimados académicamente; impacto: UI, servicio de carga, persistencia y pruebas.

4. Criterios comprobables para validar el resultado

- Dado un usuario sin confirmación, al intentar cargar, el sistema no inicia la carga.
- La interfaz distingue aceptación y no aceptación y guarda el estado en el prototipo.
- La nueva lógica pasa pruebas de regresión de carga y navegación.

5. Pregunta para alumnos y respuesta docente

Pregunta. ¿Qué cambia en el Product Backlog y por qué no se debe imponer el desarrollo durante el Sprint 2?

Respuesta fundamentada. Se crea o refina la historia de consentimiento con criterios verificables; el PO prioriza y el equipo estima. El Sprint Goal actual mantiene su foco salvo decisión extraordinaria justificada.

6. Actividad breve de aplicación en su propio proyecto

Cada grupo propone un cambio análogo en su proyecto de inteligencia artificial, diligencia FGAP090, identifica si debe aprobarse, rechazarse o diferirse y justifica en qué sprint sería razonable atenderlo. Presenta en 2 minutos el impacto técnico y la decisión.

CASO 2 · Trazabilidad de la versión del modelo de IA

Situación inicial. El sistema ya calcula resultados de prueba con un modelo de clasificación de retinopatía diabética. Un especialista solicita conocer exactamente qué versión generó cada inferencia en una demo.

Decisión esperada. Aprobada para refinamiento y próxima planificación, condicionada a pruebas de trazabilidad.

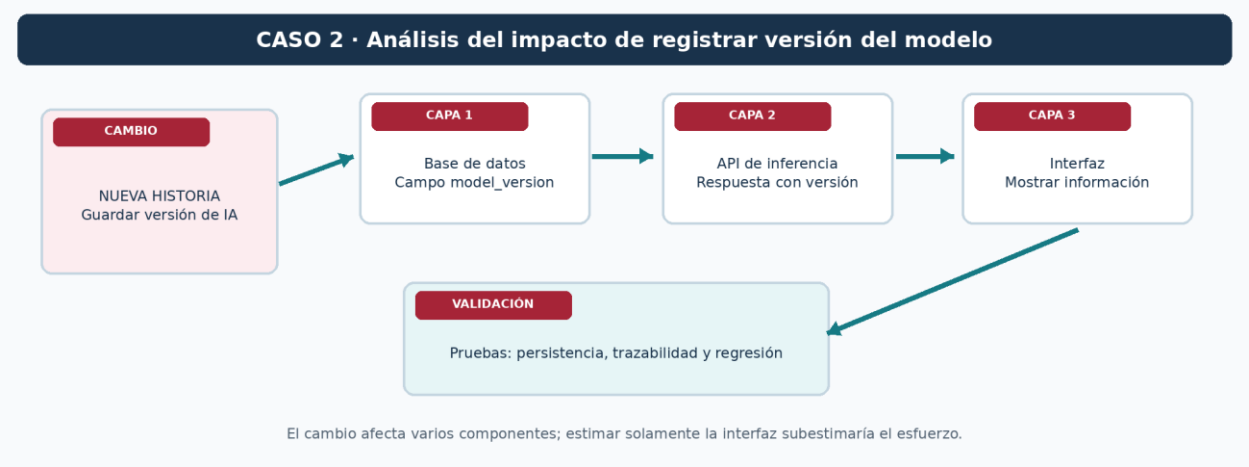


Figura 2.1. Visualización del flujo y puntos de decisión del caso 2.

1. Desarrollo guiado paso a paso

Paso	Acción que realiza el equipo y justificación
1. Solicitar	Especialista registra imposibilidad de identificar versión del resultado.
2. Delimitar	PO precisa qué metadato se necesita y quién puede visualizarlo.
3. Impactar	Equipo traza cambios en BD, API, interfaz y pruebas automatizadas.
4. Decidir	Aprobar para backlog y estimar como nueva historia o dividirla por entregables verificables.
5. Implementar	En sprint seleccionado: migración, cambio API, UI y prueba de regresión.
6. Validar	Demostrar consulta de dos resultados de prueba con versiones distintas.

2. Representación visual del cambio

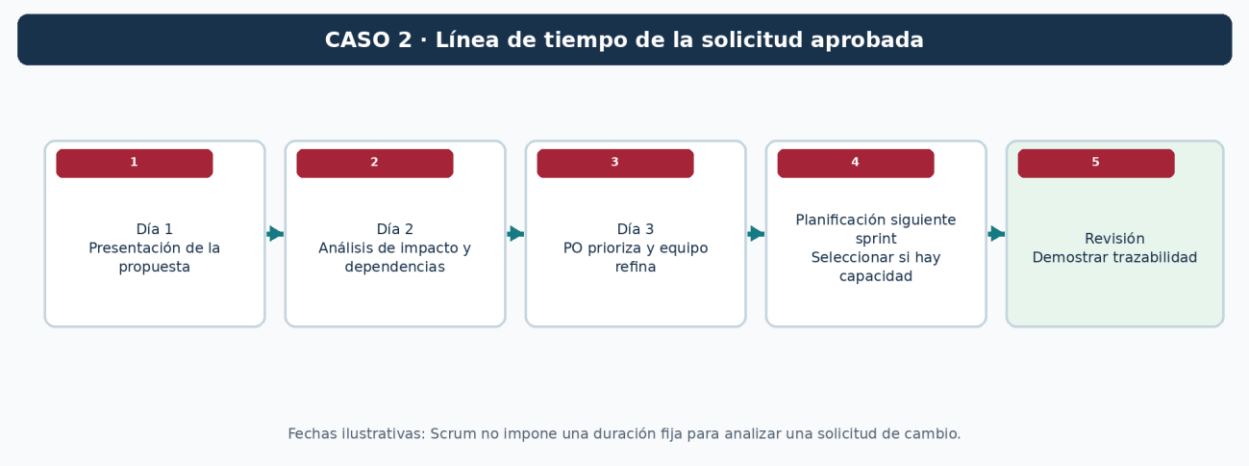


Figura 2.2. Segunda vista del caso: prioridades, dependencias o alternativas.

3. Ejemplo de diligenciamiento FGAP090

Campo del FGAP090	Ejemplo resuelto
Código de proyecto / solicitud	RDA-2026 · SC-012
Control de versiones	Versión 1.0 · Preparado: Equipo Scrum (ficticio) · Revisión: PO · Fecha: 26/10/2026 · Motivo: presentación inicial
Problema o situación actual	Problema: la salida visible solo contiene categoría y fecha. Causa: el backend guarda el resultado sin identificador de modelo. Consecuencia: resulta difícil comparar ejecuciones al actualizar pesos.
Descripción detallada del cambio	Agregar model_version a cada registro de inferencia, mostrarlo en una sección autorizada del reporte y registrar datos mínimos de auditoría. El cambio debe abarcar base de datos, API, interfaz y pruebas.
Razón de la solicitud	La trazabilidad técnica ayuda a investigar resultados generados por distintas versiones. Una anotación manual en archivo separado es frágil; sin cambio, no queda vinculación entre resultado y modelo.
Efectos a corto plazo	Diseñar migración de base de datos, modificar contrato API, actualizar vista de resultados y agregar pruebas de compatibilidad. Estimar esfuerzo antes de elegir sprint.
Efectos a largo plazo	Permite reproducibilidad operativa condicionada a conservar artefactos y configuraciones de los modelos; añade costo de gestión de versiones.
Otros proyectos / programas / portafolios	El módulo de reportes y las exportaciones podrían consumir el nuevo campo; coordinar contrato con equipo de datos si es otro proyecto.
Efectos extraempresariales	Especialistas autorizados verán metadatos de la inferencia. No implica por sí solo validez clínica o mejora automática de desempeño.
Observaciones adicionales	Emplear nombres de modelos y ejemplos totalmente simulados. Guardar acceso según roles del prototipo.
Revisión y resultado	Fecha de ejemplo: 26/10/2026 · Evaluación: PO con equipo

	· Aprobada para refinamiento y próxima planificación, condicionada a pruebas de trazabilidad.
Responsable de aplicar / informar	Solicitante: Dra. Elena Soria (ficticia). PO: Lucía Rojas. Scrum Master: Iván Cruz. Equipo: desarrollo e IA.
Estimación / contexto	13 puntos académicos; dependencias principales: esquema BD, servicio de inferencia, presentación y pruebas.

4. Criterios comprobables para validar el resultado

- Cada registro nuevo almacena model_version al generar una inferencia de prueba.
- Solo un rol autorizado puede consultar la versión desde el detalle del resultado.
- Una actualización de modelo no sobrescribe el identificador de inferencias anteriores.

5. Pregunta para alumnos y respuesta docente

Pregunta. ¿Qué ocurriría si el equipo estima solo el tiempo de añadir una etiqueta en la interfaz?

Respuesta fundamentada. La estimación sería incompleta porque debe persistirse el metadato y transportarse por API, ajustar permisos y comprobar los resultados históricos.

6. Actividad breve de aplicación en su propio proyecto

Cada grupo propone un cambio análogo en su proyecto de inteligencia artificial, diligencia FGAP090, identifica si debe aprobarse, rechazarse o diferirse y justifica en qué sprint sería razonable atenderlo. Presenta en 2 minutos el impacto técnico y la decisión.

CASO 3 · Corrección crítica por exposición indebida en un prototipo

Situación inicial. Durante las pruebas del sistema ficticio, un integrante descubre que un usuario de prueba puede consultar una imagen cargada bajo otra cuenta. Hay una demostración prevista para el final del sprint.

Decisión esperada. Contener el defecto, bloquear liberación afectada y acordar un plan de corrección prioritario.

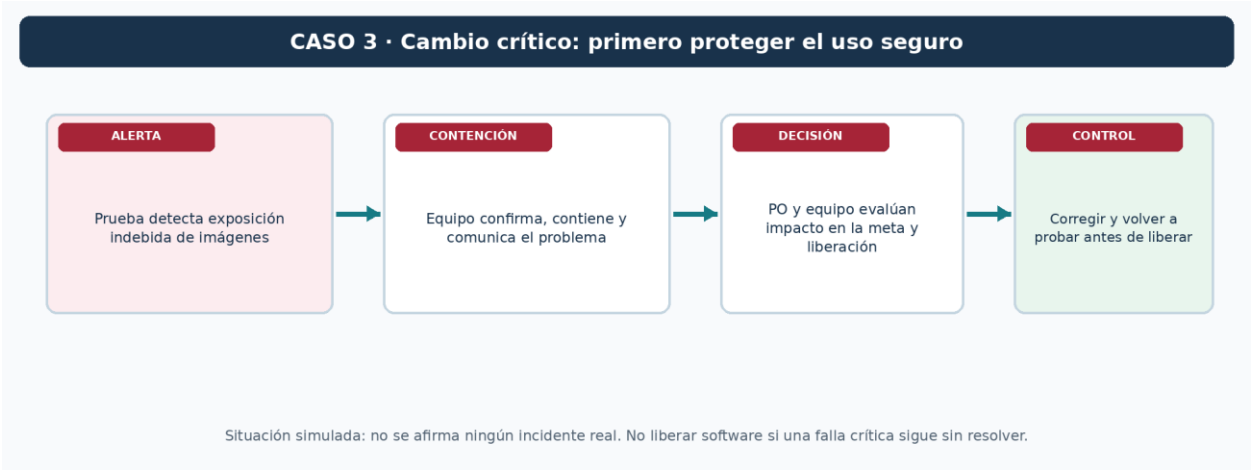


Figura 3.1. Visualización del flujo y puntos de decisión del caso 3.

1. Desarrollo guiado paso a paso

Paso	Acción que realiza el equipo y justificación
1. Detectar	QA reproduce acceso indebido con dos usuarios de prueba ficticios.
2. Contener	Equipo evita la liberación de la funcionalidad afectada y registra el defecto.
3. Analizar	Se determina la causa técnica y se evalúa el Sprint Goal y el plan de demostración.
4. Decidir	PO y equipo acuerdan corrección prioritaria y comunican impacto; escalan si supera tolerancias.
5. Corregir	Añadir autorización en backend y pruebas negativas y de regresión.
6. Validar	QA confirma aislamiento; solo después se considera liberar el incremento corregido.

2. Representación visual del cambio

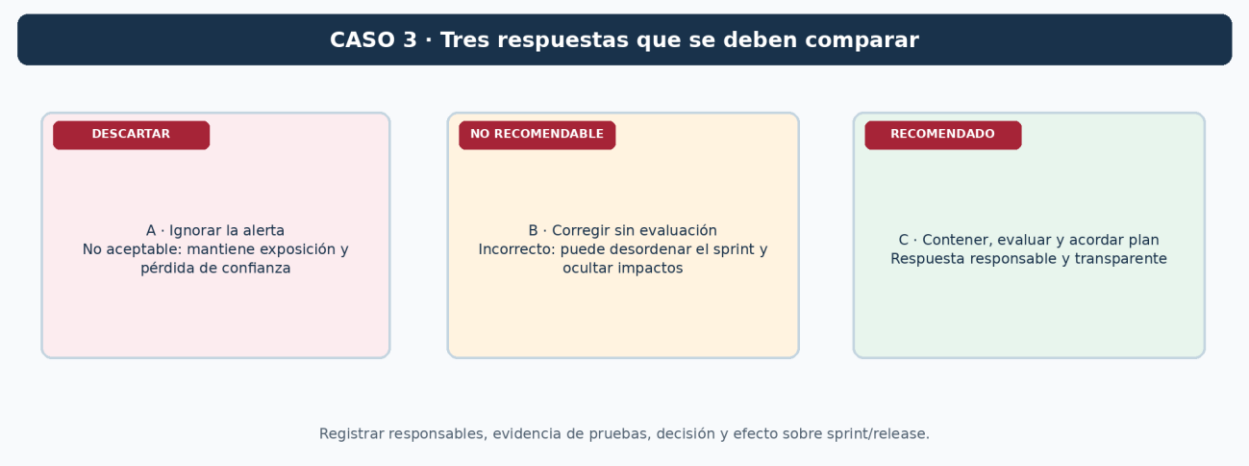


Figura 3.2. Segunda vista del caso: prioridades, dependencias o alternativas.

3. Ejemplo de diligenciamiento FGAP090

Campo del FGAP090	Ejemplo resuelto
Código de proyecto / solicitud	RDA-2026 · SC-013
Control de versiones	Versión 1.0 · Preparado: Equipo Scrum (ficticio) · Revisión: PO · Fecha: 26/10/2026 · Motivo: presentación inicial
Problema o situación actual	Problema: autorización insuficiente al consultar archivos de prueba. Causa probable por investigar: filtro de acceso por identificador no validado en el endpoint. Consecuencia: acceso cruzado no autorizado en el prototipo.
Descripción detallada del cambio	Impedir inmediatamente el acceso indebido, revisar permisos por usuario y rol, añadir pruebas negativas de autorización, documentar impacto y decidir si la meta y la demostración deben ajustarse.
Razón de la solicitud	La protección básica de archivos del prototipo es más importante que presentar una nueva función defectuosa. Alternativa de ignorar alerta es inaceptable; sustituir imágenes sin corregir control de acceso no soluciona la causa.
Efectos a corto plazo	Suspender exposición pública de la función afectada; reproducir con cuentas ficticias; identificar fallo; corregir y volver a probar antes de liberar.
Efectos a largo plazo	Reforzar pruebas de seguridad, revisar control de permisos y mejorar revisión técnica; puede exigir reestimación de otras historias.
Otros proyectos / programas / portafolios	Si comparte servicio de archivos con otro prototipo, alertar al responsable y revisar efecto en ese sistema.
Efectos extraempresariales	En simulación no hay pacientes reales. Si sucediera en operación real, requeriría activar procedimientos institucionales y obligaciones aplicables; no se inventan normas ni plazos.
Observaciones adicionales	No introducir información sanitaria real. Caso didáctico sobre seguridad y priorización, no sobre diagnósticos

	médicos.
Revisión y resultado	Fecha de ejemplo: 26/10/2026 · Evaluación: PO con equipo · Contener el defecto, bloquear liberación afectada y acordar un plan de corrección prioritario.
Responsable de aplicar / informar	Detector: miembro de QA. PO: Lucía Rojas. Scrum Master: Iván Cruz. Equipo: backend, frontend y pruebas.
Estimación / contexto	Esfuerzo incierto hasta reproducir defecto. Se registran impacto, urgencia, contención y plan de pruebas.

4. Criterios comprobables para validar el resultado

- Una cuenta de prueba A no puede consultar imágenes de la cuenta B.
- Las respuestas del API son correctas ante usuario autenticado no autorizado.
- La prueba de regresión confirma que los accesos autorizados siguen funcionando.

5. Pregunta para alumnos y respuesta docente

Pregunta. ¿Debe esperarse tranquilamente al siguiente sprint sin ninguna acción?

Respuesta fundamentada. No. Debe contenerse el problema y evitar liberaciones inseguras; luego se analiza la corrección con transparencia. La prioridad de seguridad no elimina necesidad de registrar y comunicar el efecto en el sprint.

6. Actividad breve de aplicación en su propio proyecto

Cada grupo propone un cambio análogo en su proyecto de inteligencia artificial, diligencia FGAP090, identifica si debe aprobarse, rechazarse o diferirse y justifica en qué sprint sería razonable atenderlo. Presenta en 2 minutos el impacto técnico y la decisión.

CASO 4 · Solicitud estética no prioritaria y escalamiento proporcional

Situación inicial. Un representante propone cambiar todos los colores, animaciones y pantallas de inicio del dashboard mientras varios usuarios requieren exportar un informe accesible y existe trabajo de pruebas pendiente.

Decisión esperada. Rechazada en este ciclo como cambio independiente; reconsiderar solo ante evidencia de valor.

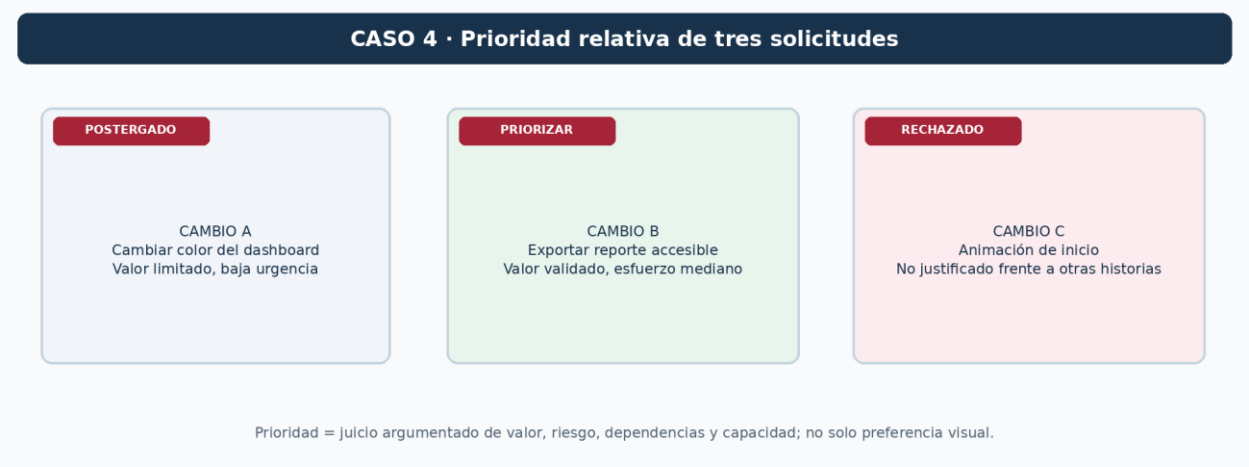


Figura 4.1. Visualización del flujo y puntos de decisión del caso 4.

1. Desarrollo guiado paso a paso

Paso	Acción que realiza el equipo y justificación
1. Recibir	Registrar propuesta estética completa y el beneficio alegado.
2. Aclarar	Preguntar qué problema real resuelve; recopilar evidencia de usuarios.
3. Comparar	PO contrasta valor con reporte accesible, pruebas y otras historias.
4. Decidir	Rechazar por ahora el rediseño global; guardar justificación.
5. Comunicar	Explicar decisión sin descalificar solicitante y ofrecer evaluación de usabilidad.
6. Escalar solo si aplica	Si existe política transversal de identidad, verificar alcance con programa/portafolio.

2. Representación visual del cambio



Figura 4.2. Segunda vista del caso: prioridades, dependencias o alternativas.

3. Ejemplo de diligenciamiento FGAP090

Campo del FGAP090	Ejemplo resuelto
Código de proyecto / solicitud	RDA-2026 · SC-014
Control de versiones	Versión 1.0 · Preparado: Equipo Scrum (ficticio) · Revisión: PO · Fecha: 26/10/2026 · Motivo: presentación inicial
Problema o situación actual	Problema señalado: apariencia percibida como poco moderna; no existe evidencia de que impida completar tareas. Causa: preferencia estética del solicitante. Consecuencia de aceptarlo ahora: desviar tiempo de una necesidad funcional más valiosa.
Descripción detallada del cambio	Rediseñar paleta cromática, transiciones de pantalla e iconografía del panel. Se solicita prioridad máxima sin datos de usuarios.
Razón de la solicitud	Se busca satisfacción visual, pero no se presentaron resultados de pruebas de usabilidad. Alternativa recomendada: medir problemas reales y proponer correcciones puntuales de accesibilidad.
Efectos a corto plazo	Si se aceptara, implicaría rediseño y regresiones visuales; distraería del reporte accesible. Al rechazar no se modifica Sprint 2 ni se crea trabajo comprometido.
Efectos a largo plazo	Se puede replantear el diseño si un estudio de usabilidad identifica errores observables o barreras. Mantener un registro de la solicitud y su decisión.
Otros proyectos / programas / portafolios	Si el diseño corporativo es un estándar transversal compartido entre proyectos, la revisión podría necesitar coordinación de programa; no ocurre automáticamente.
Efectos extraempresariales	No se identifican efectos regulatorios ni con proveedores en el caso ficticio. Usuarios podrían ver una interfaz distinta solo si se aprueba en el futuro.
Observaciones adicionales	Rechazo justificado por falta de evidencia de valor relativo; no equivale a despreciar la experiencia del usuario. Si afecta accesibilidad, reabrir con nuevos datos.

Revisión y resultado	Fecha de ejemplo: 26/10/2026 · Evaluación: PO con equipo · Rechazada en este ciclo como cambio independiente; reconsiderar solo ante evidencia de valor.
Responsable de aplicar / informar	Solicitante: representante comercial ficticio. PO: Lucía Rojas. Scrum Master: Iván Cruz. Equipo: UI/UX y desarrollo.
Estimación / contexto	Estimada de forma orientativa: 21 puntos si fuera un rediseño completo, sujeta a refinamiento.

4. Criterios comprobables para validar el resultado

- No se modifica el Sprint Backlog actual por esta solicitud.
- FGAP090 contiene decisión, motivo y condiciones para reconsiderarla.
- Una futura nueva solicitud debe señalar un problema verificable y sus criterios de aceptación.

5. Pregunta para alumnos y respuesta docente

Pregunta. ¿Es correcto rechazar una solicitud planteada por un alto directivo?

Respuesta fundamentada. Puede ser correcto cuando la autoridad de decisión lo permite y se argumenta por valor, riesgo y dependencias. Si supera la autoridad del PO, se escala según reglas de gobernanza, no por jerarquía informal.

6. Actividad breve de aplicación en su propio proyecto

Cada grupo propone un cambio análogo en su proyecto de inteligencia artificial, diligencia FGAP090, identifica si debe aprobarse, rechazarse o diferirse y justifica en qué sprint sería razonable atenderlo. Presenta en 2 minutos el impacto técnico y la decisión.

Plantilla de cotejo para el docente

Criterio	Puntuación sugerida	Evidencia observable
Claridad del cambio	20 %	Describe qué, por qué, alcance y solicitante sin ambigüedad
Justificación / valor	20 %	Compara alternativas y consecuencias de no hacer el cambio
Impactos	25 %	Analiza corto/largo plazo y dependencias técnicas y externas
Tratamiento Scrum y roles	25 %	Distingue Product Backlog y sprint; autoridad, aceptación y decisión
Presentación y trazabilidad	10 %	FGAP090 completo, legible, consistente y expuesto

Relación con el material base

Libro SBOK®, 4.ª edición, capítulo 6 «Cambio»: 6.3 solicitudes aprobadas/no aprobadas; 6.4 flexibilidad y estabilidad; 6.5 integración de cambios y refinamiento; 6.6 programas y portafolios; 6.7 responsabilidades; 6.8 comparación con gestión tradicional.

Sílabo UNS 2026-II, Semana 07: “Scrum – Cambio”; evidencia requerida: “Solicitud de Cambio desarrollada”. Las actividades usan los apartados reales del formato FGAP090 entregado por el docente.